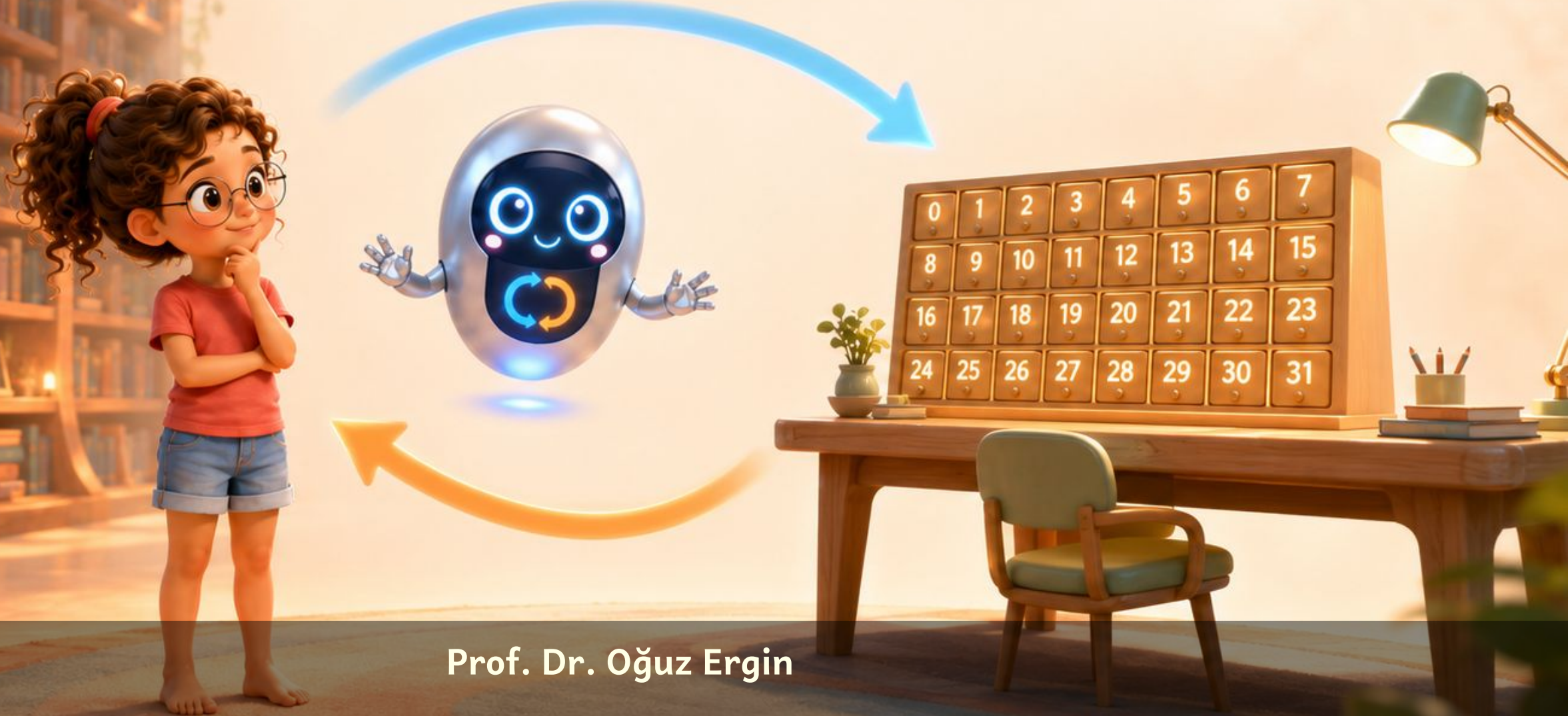


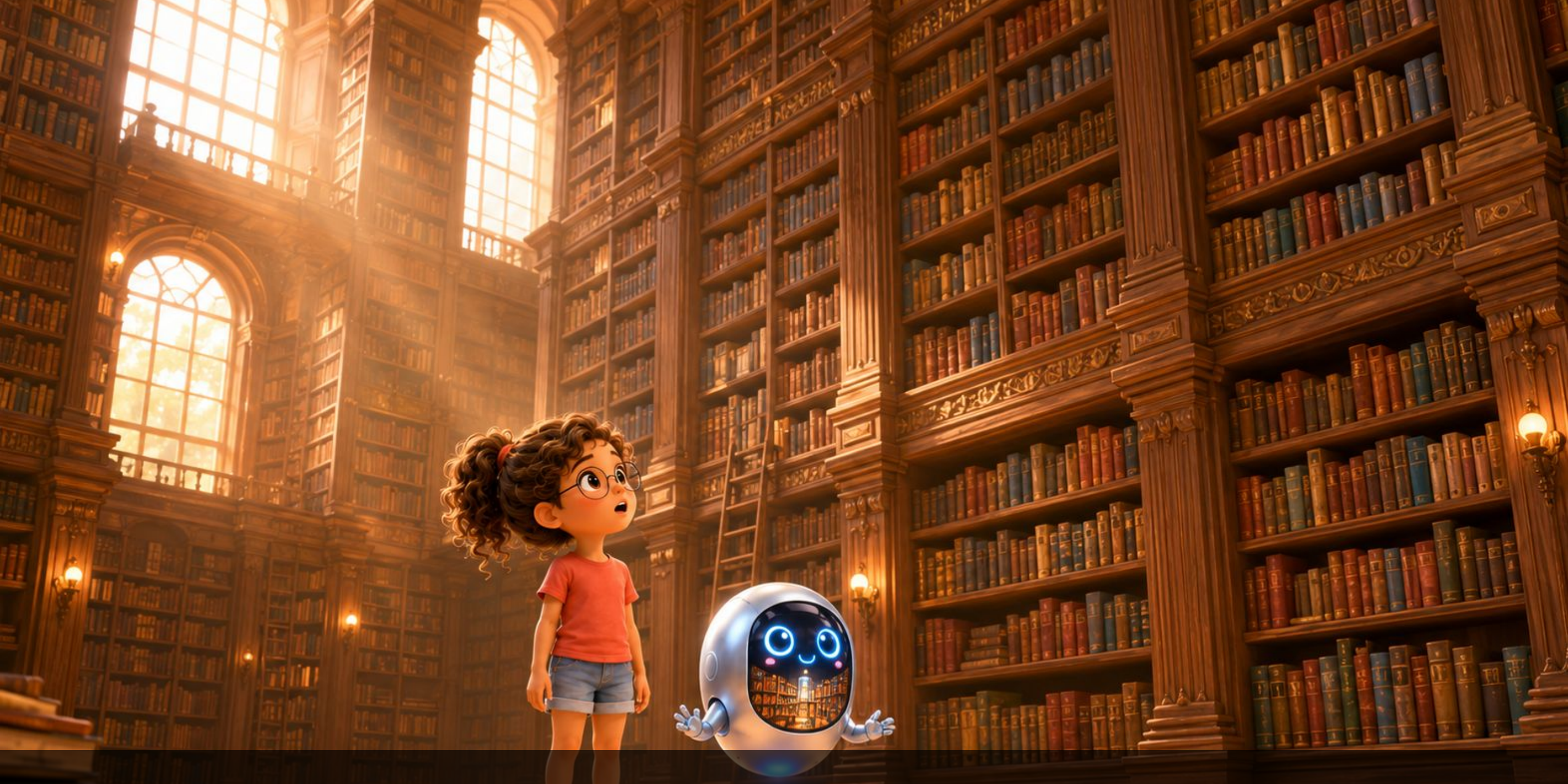
# Taşıyıcılar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge ve Yonga büyük bir kütüphanedeydi. Raflar tavan yüksekliğine kadar kitapla doluydu. "Bu kütüphane bana içimdekileri hatırlatıyor!" dedi Yonga. "Burası benim belleğim gibi!"





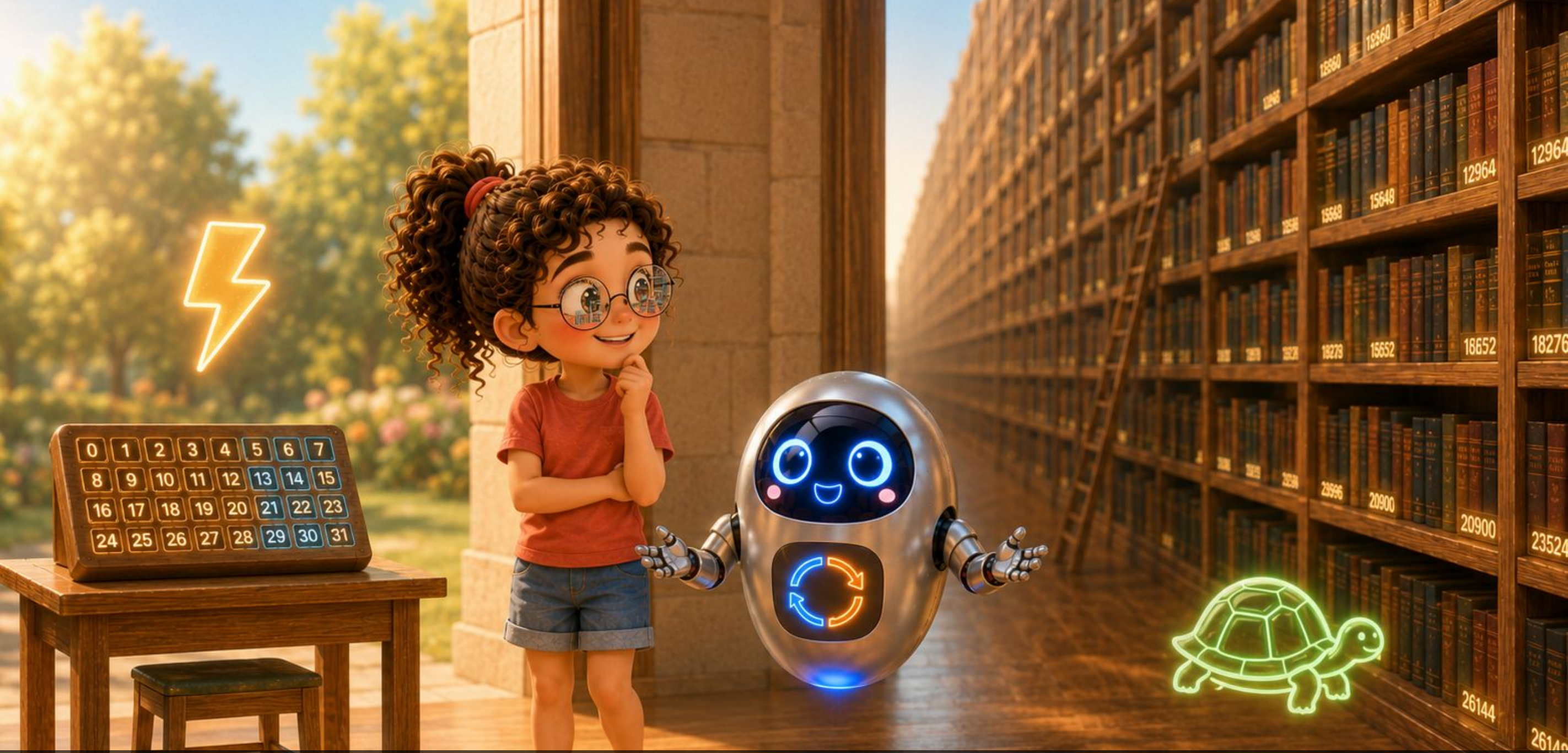
"Kütüphanede kitaplar nerede durur?" diye sordu Yonga. "Raflarda!" dedi Bilge. "Ama okumak için masaya getirmem gerekiyor. Rafta okuyamam!"





"Bilgisayarda da tam aynı düzen var." dedi Yonga. "Bellek kütüphane gibidir: büyük, çok veri tutar ama uzak. Yazmaçlar ise masa gibidir: küçük ama tam önünde!" Bilge gözlerini kıstı. "Yazmaçlar mı? Onları biliyorum!"





"Yazmaçlar çok hızlı çalışır." dedi Yonga. "Ama sayıları az! RISC-V'te 32 yazmaç var." "Bellek ise milyonlarca, hatta milyarlarca sayı tutar." dedi Yonga. "Ama biraz daha yavaş."





"Peki bellekteki sayıyı nasıl kullanırız?" diye sordu Bilge. "Önce onu yazmaçlara getirmen gerekiyor." dedi Yonga. "Bu işe YÜKLE (load) diyoruz!"





Yonga devam etti: "YÜKLE buyruğu şunu der: 'Git, şu adresteki sayıyı al, getir, yazmaçlara koy!'"  
"Hamal gibi!" dedi Bilge gülerek. "Bellekten yazmaçlara taşıyıcı!"





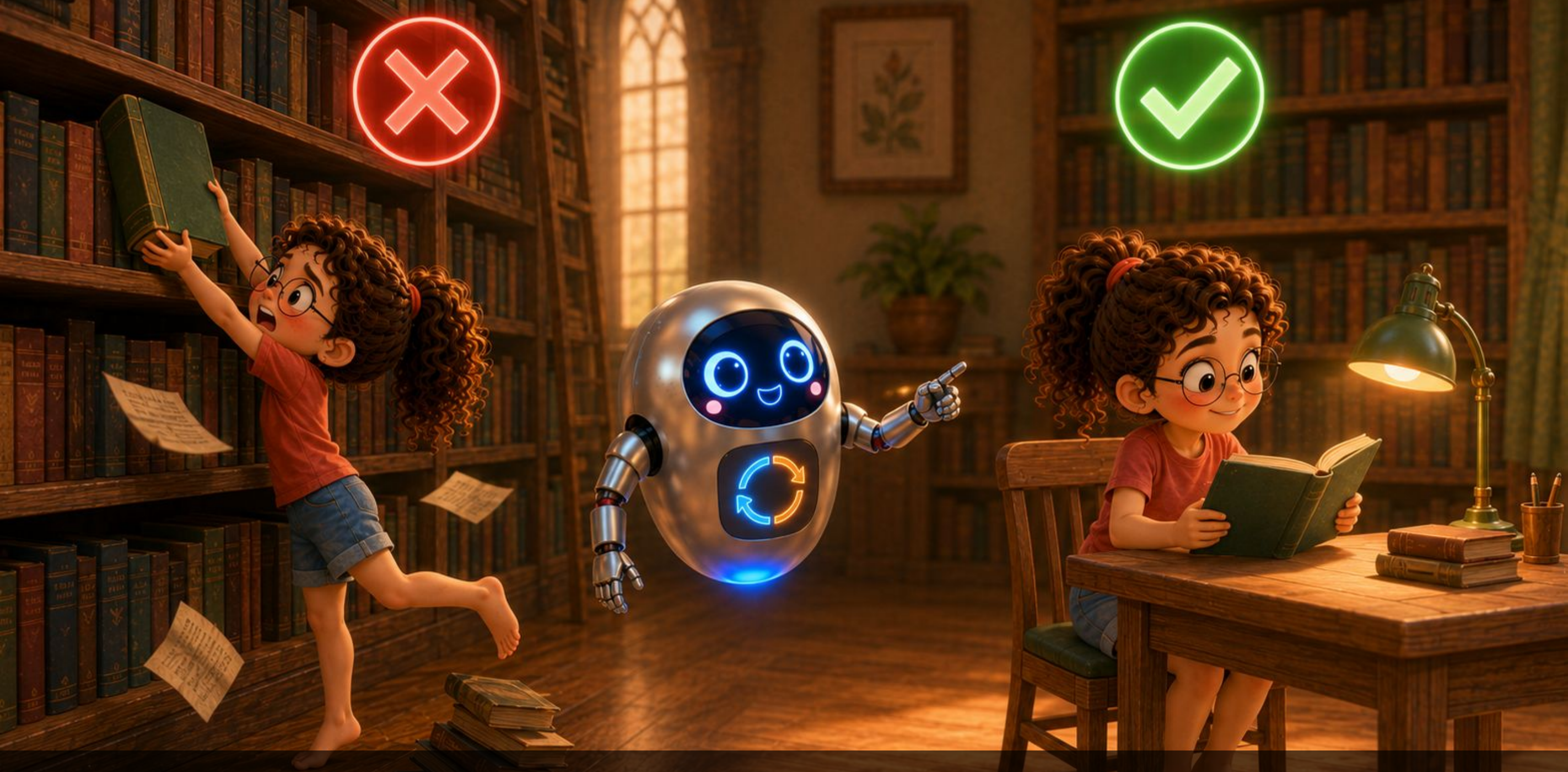
"Peki iřim bitince sayıyı nereye koyarım?" diye sordu Bilge. "Bellekte saklarsın, SAKLA (store) buyruęu!" dedi Yonga. "Yazmaçtan belleęe taşırsın!"





"İki yönlü bir yol var." dedi Bilge. "Bellekten yazmaçlara ve yazmaçlardan belleğe!" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "YÜKLE ve SAKLA: taşıyıcıların iki yönlü yolculuğu."





"Neden doğrudan bellekte işlem yapamayız?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "Çünkü bellek yavaştır! Doğrudan orada hesaplama yapsak, her işlem için beklememiz gerekirdi."





"RISC felsefesi şunu der: 'Hesaplamayı hep yazmaçlarda yap!'.\" dedi Yonga. \"Bellekten al, işle, geri koy. Bu döngü her şeyin temelidir.\""





"Adresleme nasıl çalışıyor?" diye sordu Bilge. "Bellekte her sayı nasıl bulunuyor?" Yonga güldü. "Kütüphanede her kitabın numarası var ya: raf 3, sıra 7, konum 2. Bellekte de her yerin bir adresi var!"





"Ne kadar veri taşınır?" diye sordu Bilge. "İstediğin kadar: bayt (8 bit), yarım sözcük (16 bit), tam sözcük (32 bit) ya da çift sözcük (64 bit)!" dedi Yonga.





Bilge kütüphaneden çıkarken raflara son bir kez baktı. Artık sadece kitap görmüyordu, veri adresleri, YÜKLE ve SAKLA görüyordu. "Taşıyıcılar sayesinde, her şey olması gereken yerde, tam zamanında hazır olur!" dedi Yonga.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bellek büyük bir kütüphane gibidir: milyarlarca veriyi tutar ama yavaştır.
- Yazmaçlar küçük bir masa gibidir: az veri tutar ama çok hızlıdır.
- YÜKLE (load): Bellekten bir adresten veriyi alıp yazmaca taşır.
- SAKLA (store): Yazmaçtaki veriyi belleğin bir adresine geri koyar.
- Bilgisayar hesaplamayı hep yazmaçlarda yapar; belleğe sadece al/koy için gider.
- Bellekteki her konumun bir adresi vardır, tıpkı kütüphanedeki kitapların raf numarası gibi.
- Veri farklı boyutlarda taşınır: küçücük bir bayt, ondan büyük bir yarım sözcük, daha büyük bir tam sözcük, en büyük de bir çift sözcük; tıpkı küçük, orta ve büyük kutular gibi!
- RISC felsefesi: Bellekten al → Yazmaçta işle → Belleğe geri koy. Bu döngü her şeyin temelidir!



# Deneme Zamanı

---

1. YÜKLE buyruğu ne yapar?
2. SAKLA buyruğu ne yapar?
3. Hesaplama nerede yapılır?
4. Dört taşıma boyunu küçükten büyüğe sırala.

## Yanıtlar

1. Bellekten bir adresteki veriyi alıp yazmaca taşır.
2. Yazmaçtaki veriyi belleğin bir adresine geri koyar.
3. Hep yazmaçlarda; belleğe yalnızca al ve koy için gidilir.
4. Bayt, yarım sözcük, sözcük, çift sözcük.



Bilge ve Yonga'nın Maceraları

# Buyrukların Dünyası



## Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



## Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



## Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



## Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



## Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altyordamlar



## Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



## Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



## Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



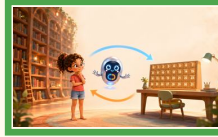
## Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



## Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altyordamlar



## >> Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



## Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, yığın ve yığıt



## Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

## Taşıyıcılar

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 11 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0